

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Import sai module: Test đang from source_under_test import BankAccount, transfer nhưng mã nguồn thực tế nằm trong file bank_account.py. Cần thay đổi thành from bank_account import BankAccount, transfer.
- Không có lỗi cú pháp hay lỗi thực thi khác được phát hiện.

Test còn thiếu

- Không có test cho khi tạo BankAccount với số âm (TC007 trong kế hoạch).
- Không có test cho phương thức khi tạo mới (balance = 0).
- Không có test cho vấn đề lazy initialization của các fixture (liên quan tới yêu cầu framework, nhưng không có fixture nào trong mã test).
- Không có test kiểm tra subtests fixture và parametrized scenario theo yêu cầu kỹ thuật Hybrid.

Assertion yếu

- Tất cả các assertion đều kiểm tra giá trị thực tế và thông báo lỗi, không có assertion luôn true hay check in/log.
- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Việc import sai module sẽ khiến toàn bộ suite không chạy, gây lỗi "ImportError".
- Các test hiện tại chỉ bao phủ các hành vi của bên của BankAccount và transfer; nếu trong tương lai thêm phương thức mới (ví dụ: str, repr) sẽ không được kiểm tra thêm.
- Không có số định nghĩa fixture hoặc parametrization, do đó khó mở rộng cho các kịch bản phức tạp (ví dụ: kiểm tra nhiều giá trị deposit/withdraw).

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa import:

```
from bank_account import BankAccount, transfer
```

2. Thêm test khi tạo âm (TC007):

```
def test_bankaccount_init_negative_balance():
```

```
    with pytest.raises(ValueError) as exc:
```

```
        BankAccount(-100)
```

```
    assert str(exc.value) == "initial balance cannot be negative"
```

3. Thêm test khi tạo mới (balance = 0):

```
def test_bankaccount_default_balance():
```

```
    acc = BankAccount()
```

```
    assert acc.balance == 0.0
```

4. Nếu muốn hỗ trợ yêu cầu framework:

- Tạo fixture db_connection với lazy initialization và viết test xác nhận log chỉ xuất hiện khi fixture được yêu cầu.
- Sử dụng @pytest.mark.parametrize(..., scope="class") cho các kịch bản parametrized.
- Thêm một file test sử dụng fixture subtests để đáp ứng TC006.

Áp dụng các sửa đổi trên sẽ loại bỏ lỗi nghiêm trọng, tăng bao phủ và giảm rủi ro khi mở rộng bộ test.